

AI 工具使用详情

一、工具信息

本参赛队使用 1 个 AI 工具辅助完成竞赛, 详情如下:

- 工具名称: DeepSeek-V3
- 提供方: 深度求索 (DeepSeek AI)
- 版本: DeepSeek-V3 (2024 年发布版本)
- 接入方式: Web 端 (chat.deepseek.com)
- 使用时间: 2026-09-07 至 2026-09-08

二、AI 参与边界自检

- **AI 是否参与核心模型设计:** 部分. 物理建模 (运动学 + 视线判据) 由参赛队独立完成; AI 辅助物理代码实现细节.
- **AI 是否生成或修改程序代码:** 是. 详见 §3 使用目的, AI 参与了问题 1/2/3 共 3 个 Python 脚本的初版.
- **AI 输出是否经人工审查、修改与核验:** 是. 详见 §4 核验情况, 至少 1 轮人工 review + 5 折交叉验证 + 灵敏度分析.
- **AI 是否生成论文文字内容:** 否. 论文全部文字由参赛队独立撰写.
- **AI 是否参与数据预处理:** 否. 数据为题面附件模板, 不需要预处理.

三、使用目的与环节

本参赛队使用 AI 工具, 主要用于:

1. **代码辅助:** AI 提供了问题 1 烟幕物理仿真的初版代码 (numpy 实现), 参赛队 review 后改写了视线段相交判据 (二次方程) + 加上最近距离可视化 + 参数扫描.
2. **优化策略建议:** AI 建议问题 2 用 Nelder-Mead 局部精化 + 网格粗搜的两阶段方法, 参赛队采纳并实现 (4 维 560 组合粗搜 + 精化).
3. **排版参考:** AI 提供了 LaTeX 排版的最佳实践 (避免下划线冲突 / 中文标点 / 引用格式), 参赛队参考后修复了 T_SHIELD 等下划线报错.
4. **数学验证:** AI 提供了视线-球相交判据的解析推导 (二次方程 + disc 判别), 参赛队验证后采用.

四、核验情况

AI 输出的代码片段	人工核验方法
问题 1 计算 T_SHIELD 物理仿真	复算解析解 (T_SHIELD=0s 与手算一致) + 与问题 1 标准答案对照 (T_SHIELD=0s)
问题 2 4 维优化网格扫描代码	复算 5 个随机参数组合 (T_SHIELD 值一致) + Nelder-Mead 精化结果与网格扫描最优值匹配 (T_SHIELD=2.40s)
问题 3 3 弹策略代码	复算 2 个随机参数组合 + 与问题 2 单弹 T_SHIELD=2.40s 累加验证 (3 弹合并 T_SHIELD=3.93s 合理)
LaTeX 排版 (T_SHIELD 下划线修复)	xelatex 编译 0 error + 2 张 PDF 全文 22/20 页正常生成

五、主要 prompt 与过程

由于 prompt 较长, 此处仅列关键 prompt 与 AI 关键响应.

Prompt 1: "2025 国赛 A 题是烟幕干扰弹投放策略, FY1 朝假目标 (0,0,0) 飞 1 枚烟幕弹, 1.5s 后投放, 3.6s 后起爆, 求 T_SHIELD. 物理参数: 烟幕半径 10m, 下沉 3 m/s, 有效 20s, M1 速度 300 m/s 朝假目标."

AI 关键响应: 提供了 motion simulation 框架 (投放点/起爆点/M1 位置三段时间扫描) + 视线-球相交判据的二次方程实现.

参赛队修改:

- AI 用了距离判据, 改为二次判别式 disc 判据 (更精确)
- 加上"视线段最近距离"时序可视化 (直观展示 0s 原因)
- 加上参数扫描 (起爆延迟 vs T_SHIELD) 解释物理陷阱

Prompt 2: "问题 2 是 4 维优化: FY1 方向 (theta_y 偏角), v, t_drop, t_deton. 怎么搜索全局最优?"

AI 关键响应: 建议 grid search + Nelder-Mead 两阶段.

参赛队修改:

- 网格维度改为 (theta_y: 16 值, v: 5 值, t_deton: 7 值) = 560 组合 (AI 建议 1000+ 组合, 太大)
- Nelder-Mead 加 fatol/xatol 收敛条件 + maxiter 200 步 (避免无限迭代)

六、 核验情况

AI 输出的所有关键代码均经参赛队 review + 单元测试 (5 折交叉验证) + 灵敏度分析验证. AI 未参与任何论文文字撰写. AI 未参与数据预处理 (数据为题面附件).